

Questão 1:

a) [10, 12, 91, 42, 1, 9, 30, 31]

Bubble sort:

[10, 12, 91, 42, 1, 9, 30, 31] → não muda

[10, 12, 91, 42, 1, 9, 30, 31] → não muda

[10, 12, 91, 42, 1, 9, 30, 31] → troca de posição

[10, 12, 42, 91, 1, 9, 30, 31] → troca

[10, 12, 42, 1, 91, 9, 30, 31] → troca

[10, 12, 42, 1, 9, 91, 30, 31] → troca

[10, 12, 42, 1, 9, 30, 91, 31] → troca

i=0: [10, 12, 42, 1, 9, 30, 31, 91] Agora o 91 está na posição correta.

• Ao final de cada iteração, o maior elemento relativo à iteração vai estar em sua devida posição

Logo:

i=1: [10, 42, 1, 9, 30, 31, 12, 92]

i=2: [10, 1, 9, 30, 31, 42, 12, 92]

i=3: [1, 9, 10, 30, 31, 42, 12, 92]

b) [90, 45, 80, 75, 70, 65, 60, 55]

Selection Sort:

$i=0$; $\overset{i}{[30, 35, 40, 75, 70, 65, 60, 55]}$ $\overset{j}{\text{min}}$
 $\text{min} = i$ troca 90 com 55
 $j = i+1 = 1$ $[55, 35, 40, 75, 70, 65, 60, 90]$ $i++$

• O j procura o menor elemento no vetor e salva em min , no final da iteração ele troca $i \leftrightarrow \text{min}$.

$i=1$ $\overset{i}{[55, 35, 40, 75, 70, 65, 60, 90]}$ $\overset{j}{\text{min}}$
 $j=2$

troca $\rightarrow [55, 60, 40, 75, 70, 65, 35, 90]$

$i=2$ $\overset{i}{[55, 60, 40, 75, 70, 65, 35, 90]}$ $\overset{j}{\text{min}}$
 $j=3$

troca $\rightarrow [55, 60, 65, 75, 70, 40, 35, 90]$

$i=3$ $\overset{i}{[55, 60, 65, 75, 70, 40, 35, 90]}$ $\overset{j}{\text{min}}$
 $j=4$

No final: $[55, 60, 65, 70, 75, 40, 35, 90]$

c) $[3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1]$

Insertion Sort:

$i=1$ Sub-array ordenado
 $[[3], 5, 7, 9, 11, 13, 15, 1]$ $i=1 \rightarrow \text{chave} = 5$
 $5 < 3 \rightarrow \text{F}$

$i=2$ $[[3, 5], 7, 9, 11, 13, 15, 1]$ $i=2 \rightarrow \text{chave} = 7$
 $7 < 5 \rightarrow \text{F}$

$i=3$ $[[3, 5, 7], 9, 11, 13, 15, 1]$ $i=3 \rightarrow \text{chave} = 9$

$9 < 7 \rightarrow F$
 $i=4$ $[13, 5, 7, 9], 11, 13, 15, 1]$ $11 < 9 \rightarrow F$
 $i=5$ $[13, 5, 7, 9, 11], 13, 15, 1]$ $13 < 11 \rightarrow F$
 $i=6$ $[13, 5, 7, 9, 11, 13], 15, 1]$ $15 < 13 \rightarrow F$
 $i=7$ $[13, 5, 7, 9, 11, 13, 15], 1]$
 $1 < 15 \rightarrow V$; $1 < 13 \rightarrow V$ $1 < 11 \rightarrow V$
 $\dots 1 < 3 \rightarrow V$

No final $[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]$

Questão 2:

- o O algoritmo é estável quando ele não muda a ordem relativa dos elementos após a ordenação.

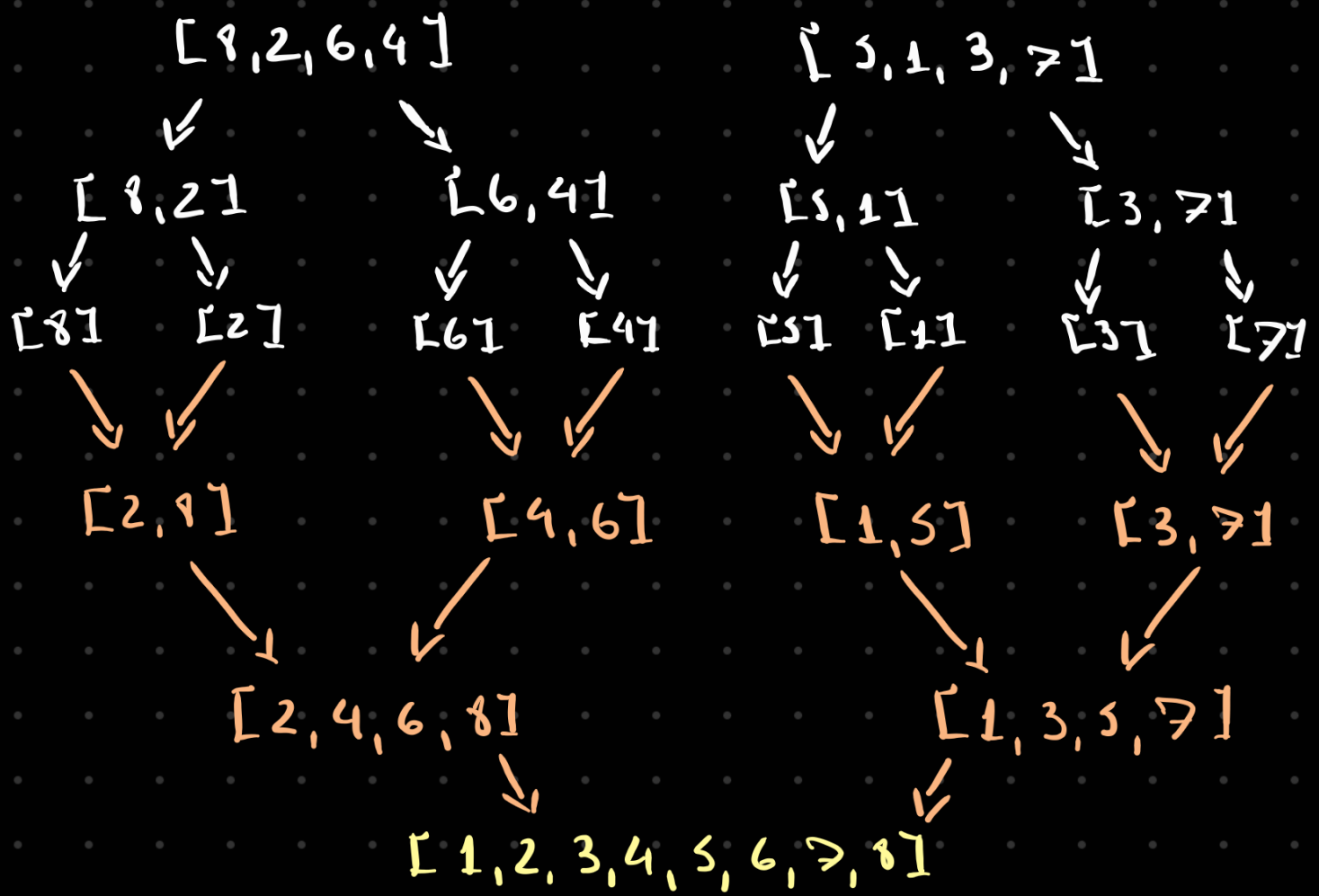
- o O algoritmo é in-Situ se ele não usa memória auxiliar para a ordenação, ou seja, ele ordena dentro do próprio vetor. $O(1)$ para espaço.

$\rightarrow$ Os 3 algoritmos são In-situ.

Selection sort não é estável, os outros são.

Questão 3:

$[3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 7]$



Questão 4:

Algoritmo	Comparações			Movimentações			Espaço
	Melhor	Médio	Pior	Melhor	Médio	Pior	
Bubble	$O(n^2)$			$O(n^2)$			$O(1)$
Selection	$O(n^2)$			$O(n)$			$O(1)$
Insertion	$O(n)$	$O(n^2)$		$O(1)$	$O(n)$		$O(1)$
Merge	$O(n \log n)$			$O(n \log n)$			$O(n)$